Bibliothek
der Universität Zürich

Universität Zürich[UZH]

# RVK-Notationen mit LLM vorschlagen

## Ein Zotero-Plugin mit LLM-Reranking und lokalen Sprachmodellen

Nobutake Kamiya
Universitätsbibliothek Zürich

# Ausgangslage

- Bücher in Zotero haben oft **keine Klassifikation**
- RVK-Notationen sind in Verbundkatalogen **bereits vorhanden** – aber verstreut
- Manuell nachschlagen: Katalog öffnen, ISBN suchen, Feld 084 lesen, übertragen
- Ohne ISBN: Notation im RVK-Register suchen – **zeitaufwendig**

**Frage:** Kann ein LLM dabei helfen – ohne Notationen zu erfinden?

# Das Plugin im Überblick

- Rechtsklick auf ein Buch → **«Predict classification (RVK)»**
- Ergebnis: Top 3 Notationen im Feld *Extra*

```
Predicted classes (RVK): ST 110 | AN 93125 | CA 1000
```

- Zotero 8 oder höher, Open Source (MIT)
- LLM frei wählbar: lokal **oder** Cloud

# Demo



# Die Pipeline

1. **ISBN** → 7 Verbundkataloge parallel abfragen (SRU)
2. RVK-Notationen aus **MARCXML, Feld 084** extrahieren
3. Kandidaten mit **RVK-API** anreichern (Benennung + Register)
4. **LLM wählt** aus den Kandidaten die besten 3
5. Ergebnis ins Feld *Extra* schreiben

Ohne ISBN oder ohne Treffer: LLM erzeugt **deutsche Suchbegriffe** → RVK-API-Suche → weiter ab Schritt 3

# Schritt 1: Vorhandenes Wissen nutzen

DNB · B3KAT · SLSP · HBZ · OBVSG · K10plus · HeBIS

- Abfrage per **ISBN**, alle Quellen parallel
- MARCXML: `datafield 084`, `subfield 2 = rvk`, `subfield a`
- Notationen sind teils **nicht normalisiert** (Gross-/Kleinschreibung, Leerzeichen)
  → Normalisierung und Deduplizierung

**Idee:** Die Katalogisierung anderer Bibliotheken ist die beste Ausgangsbasis.

# Schritt 2: Kandidaten anreichern

Eine nackte Notation sagt dem LLM wenig:

```
ST 110
```

Mit RVK-API wird daraus Kontext:

```
ST 110: Allgemeine Darstellungen (Lehrbücher, Einführungen etc.) [Lehrbuch, Informatik]
```

- **Benennung** (Klassenbezeichnung) und **Register** (Schlagwörter)
- maximal 15 eindeutige Kandidaten → begrenzt API-Aufrufe und Prompt-Länge

# Der LLM-Teil



# LLM-Einsatz 1: Reranking

**Das LLM erzeugt keine Notationen – es wählt nur aus.**

- Kandidaten werden **nummeriert** übergeben
- Antwort: nur Nummern, z. B. `2 | 5 | 1`
- Nummer → Notation per Programm, nicht per Text
- `temperature: 0` für reproduzierbare Antworten
- Ungültige Antworten werden verworfen (Formatprüfung)

→ **Halluzinierte Notationen sind strukturell ausgeschlossen.**

# Der Reranking-Prompt

```
Select and rank the 3 most appropriate RVK notations
for the following book.
Choose ONLY from the numbered candidates listed below.
Return ONLY the 3 candidate numbers separated by " | ".
Example: "2 | 5 | 1"

RVK top-level classes (Hauptgruppen) – for context only ...

Title / Author / Tags / Abstract (max. 600 Zeichen)

Candidates:
1. ST 110: Allgemeine Darstellungen (Lehrbücher, Einführungen etc.) [Lehrbuch, Informatik]
2. ...
```

**Hauptgruppen** (A–Z) als Orientierung · **Abstract** aus Zotero verbessert die Einordnung

# LLM-Einsatz 2: Fallback ohne ISBN

Kein ISBN oder keine Treffer in den Katalogen:

1. LLM erzeugt **3–5 deutsche Suchbegriffe** aus Titel, Autor, Tags
2. Jeder Begriff → RVK-API-Knotensuche
3. Gefundene Notationen → Kandidatenliste → Reranking

```
Quantenfeldtheorie | Eichtheorie | Elementarteilchen
```

Auch hier gilt: **Das LLM schlägt Suchbegriffe vor, die RVK-API liefert die Notationen.**

# Lokale Sprachmodelle

Jede **OpenAI-kompatible** Schnittstelle funktioniert:

- **Ollama** (Standard): `http://localhost:11434/v1`
- **LM Studio**: `http://localhost:1234/v1`
- OpenAI, OpenRouter u. a. (mit API-Key)

**Vorteile lokal:**

- Metadaten verlassen den Rechner nicht (Datenschutz)
- Keine Kosten pro Anfrage
- Läuft auf normaler Hardware, z. B. `llama3.1`, `qwen2.5:3b`

# Konfiguration

Zotero → Einstellungen → **RVK Classifier**

- **Base URL**, **Modell**, **API-Key** (optional)
- Button **«Fetch models»**: verfügbare Modelle vom Endpunkt abrufen
- **Eigene Zusatzanweisungen** für das Reranking, z. B. Hausregeln der Bibliothek

Feste Teile des Prompts werden in den Einstellungen angezeigt – **transparent**, was das Modell erhält.

# Erweiterbar

Gemeinsame Schnittstelle für Klassifikationen:

```
interface Classifier {
  extractFromMARC(xml: string): string[];
  enrichCandidates(notations: string[]): Promise<EnrichedCandidate[]>;
  keywordPrompt(meta: BookMetadata): string;
  rerankPrompt(meta, candidates): string;
  validate(notation: string): boolean;
}
```

Heute: **RVK**. Denkbar: BK, DDC, …

# Grenzen

- Vorschläge, **kein Ersatz** für die Entscheidung des Fachreferats
- Qualität hängt von den **Katalogdaten** und vom **Modell** ab
- Kleine lokale Modelle: schwächer bei Fachgebieten und Mehrdeutigkeit
- Ohne ISBN: nur so gut wie die generierten Suchbegriffe

# Zusammenfassung

- Bestehende Katalogdaten **zuerst**, LLM **danach**
- LLM wählt **aus Kandidaten** statt zu erfinden
- **Lokal** oder Cloud – frei konfigurierbar
- Ergebnis landet direkt in Zotero (*Extra*)

**Diskussion:** Welche Klassifikationen, welche Workflows wären für uns nützlich?

# Vielen Dank

Fragen?

github.com/NbtKmy/zotero-rvk-classifier